Reporte Técnico de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 004

1. Datos de Identificación del Estudiante y la Práctica

Nombre del estudiante	Iker Acaro
Asignatura	Teoría de la programación
Ciclo	1 A
Unidad	1
Resultado de aprendizaje de la unidad	Identifica los conceptos fundamentales de la teoría de la programación, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad.
Práctica Nro.	004
Título de la Práctica	Instalación de lenguajes de programación.
Nombre del Docente	Jose Oswaldo Guaman Quinche
Fecha	Jueves 22 de octubrel del 2026 al Viernes 23 de octubre del 2026
Horario	Jueves, 12h30 – 13h30 Viernes, 09h30 - 11h30
Lugar	Aula física asignada al paralelo.
Tiempo planificado en el Sílabo	3 horas

2. Objetivo(s) de la Práctica

- Identificar los elementos necesarios para la instalación de un lenguaje de programación en un entorno de trabajo.
- Instalar correctamente un lenguaje de programación y sus herramientas básicas de apoyo.
- Verificar el funcionamiento del entorno mediante la ejecución del programa ”Hola Mundo”.

3. Materiales, Reactivos, Equipos y Herramientas

Para el desarrollo de la practica se utilizaron los siguientes materiales, equipos y herramientas:

- Computador personal
- Visual Studio Code
- Python
- Java
- Node.js
- Terminal de Windows
- Word para la redacción del Reporte Tecnico

- Guia en PDF del APE 4

4. Procedimiento / Metodología Ejecutada

Se siguió los siguientes pasos para la práctica:

- Se descargaron e instalaron los programas de Python, Java y Node.js
- Verifiqué la instalación de los programas mediante la terminal de Windows (CMD) con el comando respectivo de cada programa. (python –-version, java -version y node -v)
- Se creo el archivo hola.py con el código “print(“Hola Mundo”)” y se ejecutó mediante la terminal con el comando “python hola.py”
- Se creo el archivo hola.js con el código “console.log(“Hola Mundo”);” y se ejecutó mediante la terminal con el comando “node hola.js”
- Se creo el archivo HolaMundo.java con el código que muestre el mensaje “Hola Mundo”, compile java con “javac HolaMundo.java” y se ejecutó mediante la terminal con el comando “java HolaMundo”
- Se comprobó que los tres programas mostraron el mensaje esperado de “Hola Mundo” en la terminal
- Se tomaron capturas de las instalaciones y ejecuciones para documentar la práctica

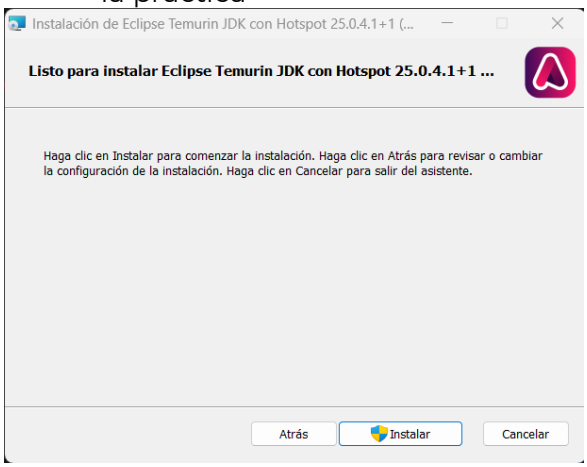


Figura 1. *Proceso de instalación de Java*

Nota: Captura de pantalla de la instalación de Eclipse Temurin JDK en Windows

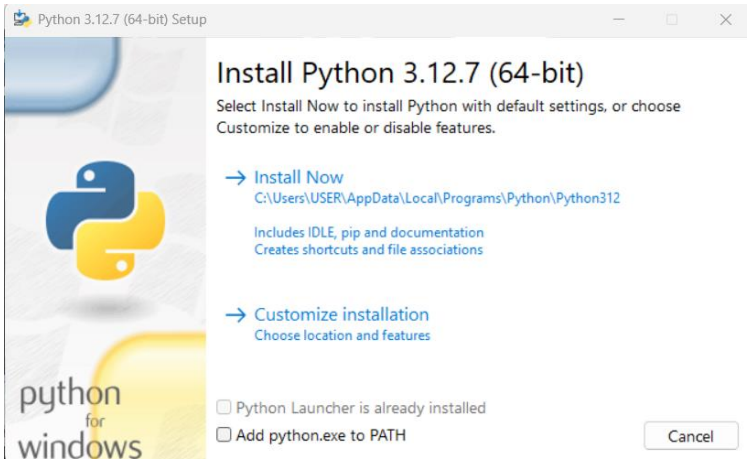


Figura 2. *Proceso de instalación de Python*

Nota: Captura de pantalla de la instalación de Python en Windows

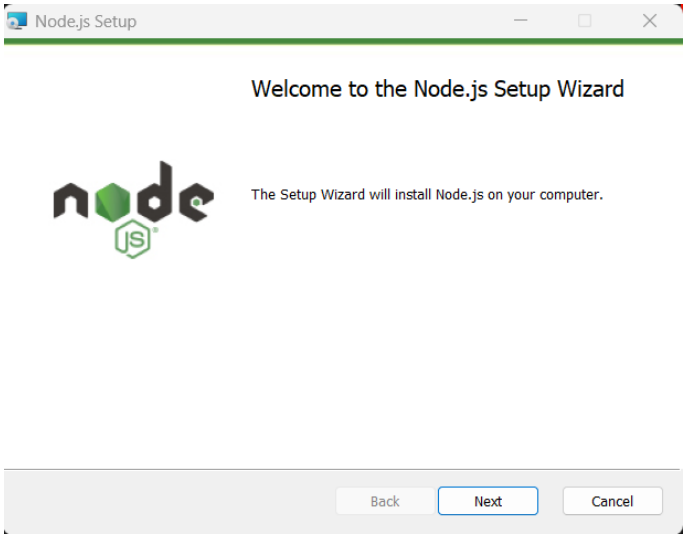


Figura 3. *Proceso de instalación de Node.js*

Nota: Captura de pantalla de la instalación de Node.js en Windows

5. Resultados

Se verificó el funcionamiento de Python, Java y Node.js mediante la terminal de Windows. Posteriormente, se ejecutaron programas "Hola Mundo" obteniendo el mensaje esperado en los tres casos.

```
C:\Users\USER>java -version
openjdk version "25.0.4.1" 2026-08-18 LTS
OpenJDK Runtime Environment Temurin-25.0.4.1+1 (build 25.0.4.1+1-LTS)
OpenJDK 64-Bit Server VM Temurin-25.0.4.1+1 (build 25.0.4.1+1-LTS, mixed mode, sharing)

C:\Users\USER>python --version
Python 3.11.9

C:\Users\USER>node -v
v24.18.0
```

Figura 4. *Verificación de las versiones instaladas*

Nota: Captura de pantalla de la terminal de Windows donde se muestran las versiones de Java, Python y Node.js.

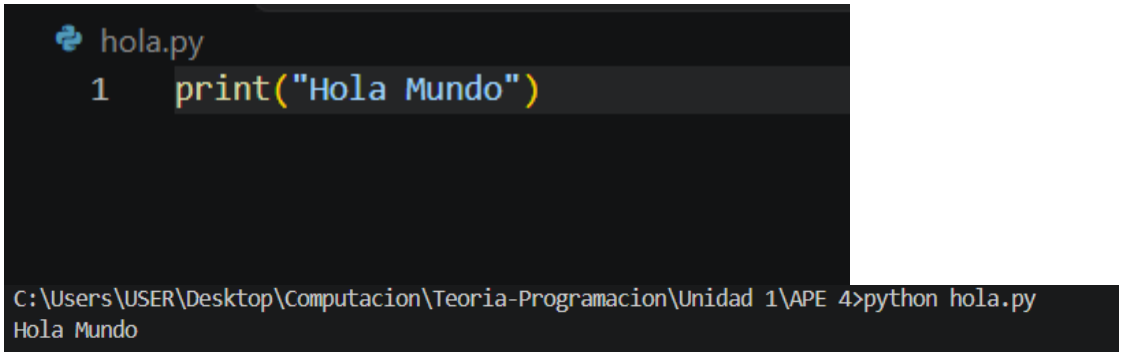


Figura 5. *Código y ejecución del programa "Hola Mundo" en Python*

Nota: Se muestra el código desarrollado en Python y su ejecución mediante el comando python hola.py, obteniendo el mensaje "Hola Mundo".

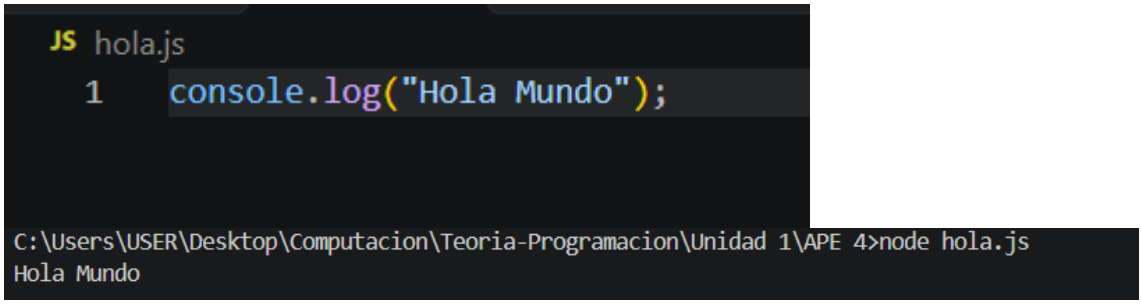


Figura 6. *Código y ejecución del programa "Hola Mundo" en Node.js*

Nota: Se muestra el código desarrollado en JavaScript y su ejecución mediante el comando node hola.js, obteniendo el mensaje "Hola Mundo".

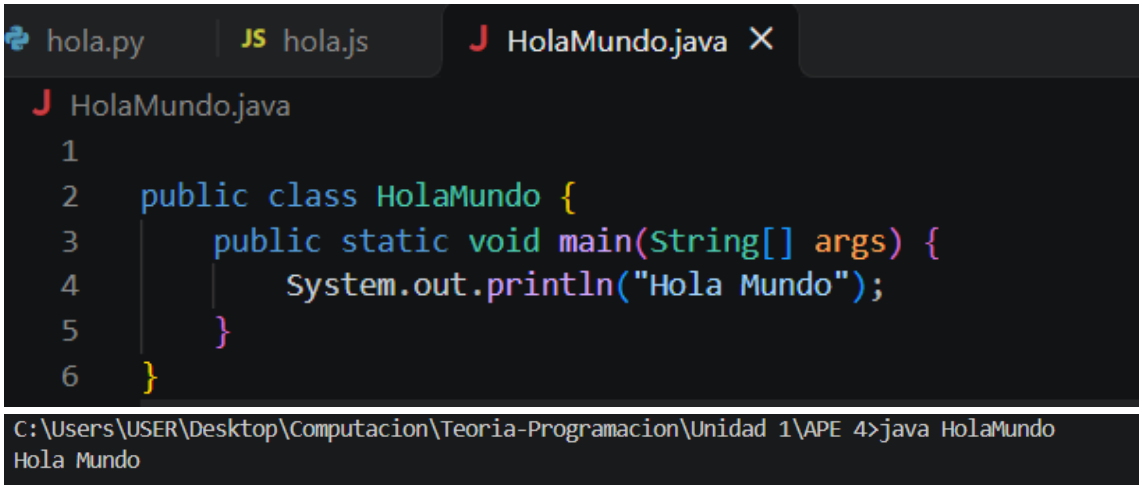


Figura 7. *Código y ejecución del programa "Hola Mundo" en Java*

Nota: Se muestra el código desarrollado en Java y su ejecución mediante el comando java HolaMundo, obteniendo el mensaje "Hola Mundo".

6. Preguntas de Control

- ¿Qué es un lenguaje de programación?

  Es el lenguaje que nos permite darle instrucciones a la computadora para que realice tareas o ejecute programas

- ¿Que es un Entorno de Desarrollo Integrado (IDE)?

  Es el programa que nos permite escribir, ejecutar y corregir codigo de manera sencilla porque reúne varias herramientas en el mismo lugar

- ¿Que es un lenguaje compilado e interpretado?

  El compilado es el código que se traduce antes de ejecutarse y el interpretado usa un intérprete para ejecutar traduciéndose en tiempo real

7. Conclusiones

- Aprendí a verificar la instalación de los programas mediante la terminal de Windows para comprobar que los tres funcionen correctamente
- Al crear y ejecutar el programa “Hola Mundo” comprendí mejor cómo funciona cada lenguaje y las diferencias que existen entre ellos
- Esta práctica me ayudo a familiarizarme con los distintos lenguajes de código y cual usar para distintas tareas y su complejidad

8. Recomendaciones

- Realizar ejercicios simples y básicos como el “Hola Mundo” para familiarizarse con cada lenguaje y entender sus diferencias al crearlo y comprobar el resultado desde la terminal.

9. Bibliografía / Referencias

10. Anexos

Teoria-Programacion/Unidad 1/APE 4 at main · iker-17/Teoria-Programacion